

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU CHUẨN BỊ

BUỔI 8 — HÌNH HỌC PHẪNG VÀ KHÔNG GIAN

平面几何与空间几何

Module M3 · Tỷ trọng đề thi ~19% (cùng hình học giải tích) · khoảng 8–10 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. PHẦN A — BẢNG TỪ VỰNG

Tra nghĩa các thuật ngữ dưới đây và điền vào cột **Nghĩa**. Đây là những từ sẽ xuất hiện trực tiếp trong đề thi: không tra được nghĩa thì không đọc được đề.

1.1 Nhóm 1 — Hình phẳng cơ bản

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
1	三角形	
2	四边形	
3	多边形	
4	正多边形	
5	周长	
6	面积	
7	内角	
8	外角	

1.2 Nhóm 2 — Tam giác và đường tròn

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
9	直角三角形	
10	等腰三角形	
11	等边三角形	
12	相似	
13	全等	
14	勾股定理	
15	圆心	
16	半径	

1.3 Nhóm 3 —Hình không gian

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
17	正方体	
18	长方体	
19	圆柱	
20	圆锥	
21	球	
22	表面积	
23	体积	
24	母线	

2. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 1 đã có bản dịch mẫu. Đọc để nắm cách xử lý. Nhiệm vụ của em là dịch **Câu 2 và Câu 3.**

Câu 1 —mẫu.

已知正方体的棱长为 $2a$ ，则这个正方体的体积是 ()

Dịch: Cho hình lập phương có cạnh dài $2a$, khi đó thể tích của hình lập phương này là ()

Câu 2.

一个圆柱的底面半径为 r ，高为 h ，则它的表面积是 ()

Dịch:

Câu 3.

已知圆锥的底面半径为 3，母线长为 5，则这个圆锥的体积是 ()

Dịch:

3. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Làm 10 câu dưới đây **trước buổi học**. Sáu câu đầu chỉ cần đọc hiểu thuật ngữ và nhớ công thức là làm được; các câu cuối đòi hỏi biến đổi, nếu chưa làm được thì ghi lại chỗ vướng mắc để hỏi trên lớp.

3.1 Mức dễ

Bài tập Câu 1. CAE-M-CD5-TS-E-001

三角形的底边长为 6，这条底边上的高为 5，则它的面积是 ()

- A. 10
- B. 12
- C. 15
- D. 30

Bài tập Câu 2. CAE-M-CD5-TS-E-002

一个圆的半径为 3，则它的周长是 ()

- A. 3π
- B. 6π
- C. 9π
- D. 12π

Bài tập Câu 3. CAE-M-CD5-TS-E-003

一个正六边形的内角和是 ()

- A. 720°
- B. 540°
- C. 620°
- D. 360°

Bài tập Câu 4. CAE-M-CD5-TS-E-004

直角三角形的两条直角边长分别为 3 和 4，则它的斜边长是 ()

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 25

Bài tập Câu 5. CAE-M-CD5-08.1-H-008

已知一个棱锥的底面积为 S ，高为 h ，则该棱锥的体积 V 的计算公式是 ()

- A. $V = Sh$
- B. $V = \frac{1}{2}Sh$
- C. $V = \frac{1}{3}Sh$
- D. $V = \frac{1}{6}Sh$

Bài tập Câu 6. CAE-M-CD5-08.5-H-024

一个长方体的长、宽、高分别是 l, w, h ，则它的体积是 ()

- A. $lw + wh + hl$
- B. lwh
- C. $2(lw + wh + hl)$
- D. $\frac{1}{3}lwh$

3.2 Mức trung bình

Bài tập Câu 7. CAE-M-CD5-08.3-H-017

已知某球体的体积为 $36\pi \text{ (cm}^3\text{)}$ 。求该球体的半径 R 是 ()

- A. 6 (cm)
- B. $3\sqrt{2}$ (cm)
- C. 3 (cm)
- D. $\sqrt{6}$ (cm)

Bài tập Câu 8. CAE-M-CD5-08.3-H-018

一个正方体的棱长为 $2a$ 。求这个正方体的对角线（连接不相邻的两个顶点的线段）的长度是 ()

- A. $2a\sqrt{2}$
- B. $2a\sqrt{3}$
- C. $4a$
- D. $6a$

Bài tập Câu 9. CAE-M-CD5-08.6-M-029

一个圆柱的底面半径为 r ，高为 h ，则其表面积是 ()

- A. $2\pi rh$
- B. $2\pi r^2 + 2\pi rh$
- C. $\pi r^2 + 2\pi rh$
- D. $\pi r^2 h$

3.3 Mức khó

Bài tập Câu 10. CAE-M-CD5-08.2-M-010

直三棱柱 $ABC \cdot A'B'C'$ 的底面 ABC 是直角三角形，其中 $\hat{A} = 90^\circ$ ， $BC = 2a$ ， $AB = a$ 。侧面 $(BB'C'C)$ 是一个正方形。则此三棱柱的体积是 ()

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$
- B. $a^3\sqrt{2}$
- C. a^3
- D. $a^3\sqrt{3}$

Nội bài trước buổi học qua hệ thống. Đáp án và lời giải: 04-dap-an-chuan-bi.md, mở sau khi đã tự làm xong.

